CEMENTO CRUZ AZUL MR

Pruebas no destructivas

Aplicadas al concreto



imcyc®

Tabla de contenido

- Programa de evaluación no destructiva
- Métodos de evaluación no destructiva para estimar la resistencia del concreto en sitio
- Desarrollo de la relación de resistencia
- Métodos de PND para estimar las propiedades físicas del concreto en sitio

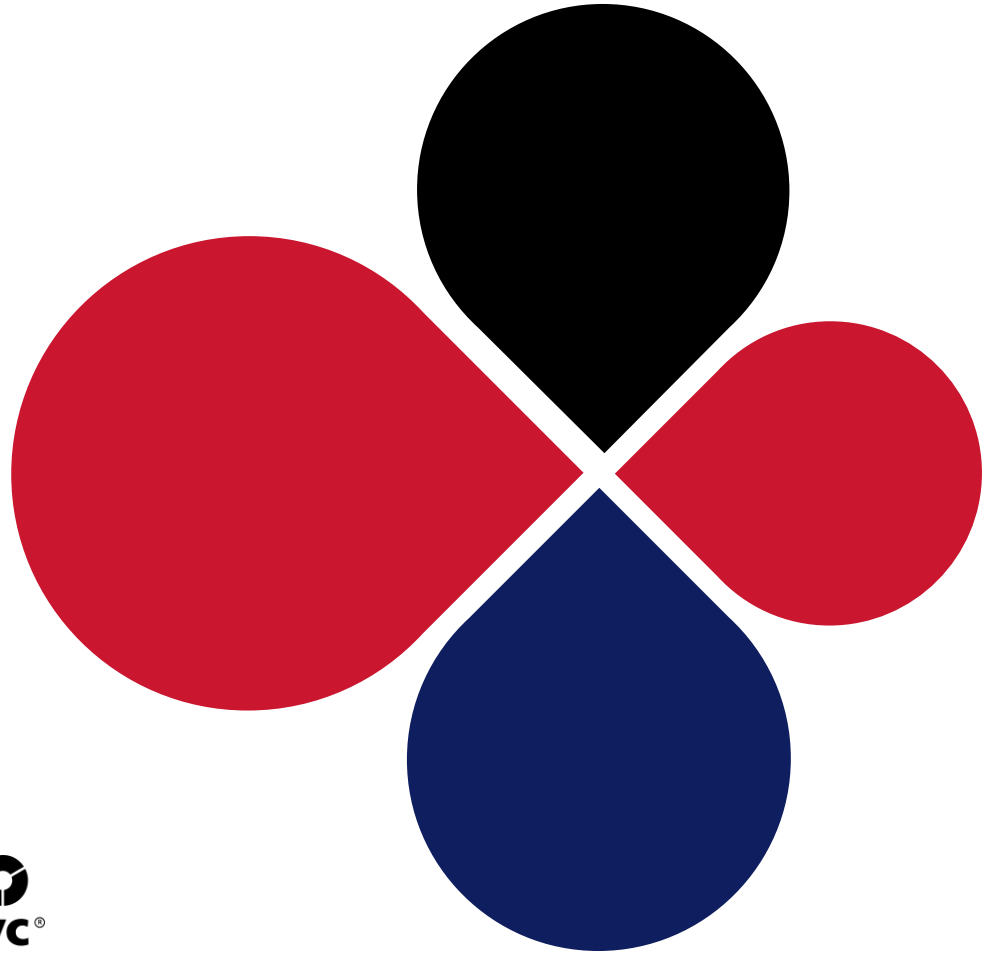
Tabla de contenido

- Investigaciones con métodos de PND
- Interpretación e informa de resultados

Elementos que se pueden evaluar por (PND)



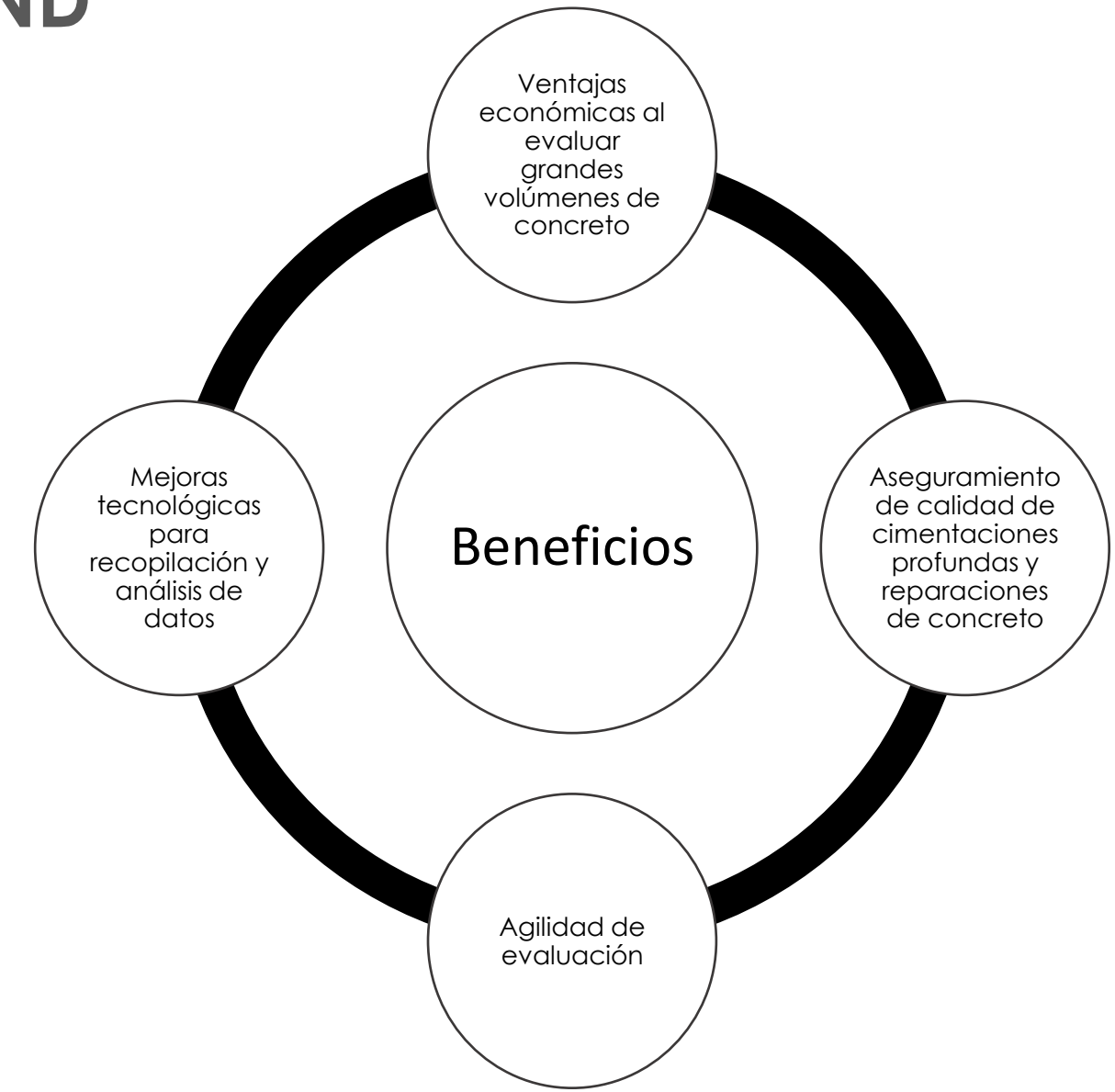
4 Razones de aplicar los métodos PND



- Evaluación del estado actual del concreto para propósitos de rehabilitación.
- Control de calidad de las reparaciones del concreto.
- Monitoreo a largo plazo de las reparaciones de concreto.
- Resolución de problemas en construcciones nuevas.

Aplicaciones de las PND

Investigaciones de concreto



Programa de evaluación no destructiva



imcyc®

Planeación

Un programa de PND se debe planear basándose en las condiciones visibles del daño superficial y en la versión de la información disponible sobre el diseño y la construcción de la estructura.

Cuando se requiera evaluar la resistencia de estructuras existentes mediante métodos analíticos, se necesitan estimaciones confiables de la resistencia del concreto en sitio. Por esto, se vuelve fundamental correlacionar los resultados de la PND con método invasivos como: **la extracción de núcleos y realizar pruebas de laboratorio.**



Métodos de evaluación no destructiva para estimar la resistencia del concreto en sitio



imcyc®

Pruebas indirectas

La mayoría de los métodos de PND son pruebas indirectas, porque la condición del concreto se infiere a partir de la respuesta medida a un estimulo, puede ser el impacto o la radicación electromagnética.

Pruebas adicionales

Las pruebas adicionales puede ser otro método de PND, o a menudo pueden ser métodos invasivos que permitan la observación directa de la condición interna.

Prueba invasiva: perforaciones pequeñas, remoción de muestras de prueba mediante extracción de núcleos o aserrado de vigas.

La combinación de inspección invasiva y no destructiva permite evaluar la confiabilidad del método de PND para el proyecto específico.

Inspección Visual

Es uno de los primeros paso para realizar la evaluación de una estructura de concreto.

Puede proporcionar una gran cantidad de información y puede conducir a la identificación positiva de la causa del daño observando.

Requiere un amplio conocimiento de:

- Ingeniería Estructural
- Métodos de Construcción
- Materiales de Concreto

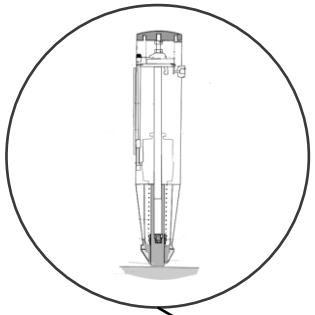
Actividades A realizar antes de la inspección visual

- Recorrido de inspección superficial para familiarizarse con la estructura.
- Recopilar los documento de antecedentes e información sobre el diseño, construcción, condiciones ambientales y operación de la estructura.
- Planeación de la investigación completa.
- Disposición de una cuadrícula de control en la estructura para que sirva base para registrar las observaciones.
- Ejecutar la inspección visual.
- Realizar las pruebas complementarias necesarias.

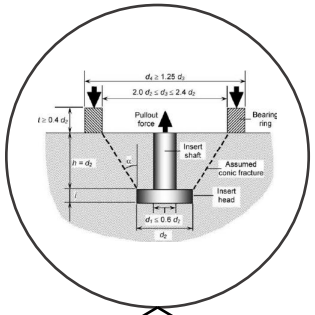


Pruebas

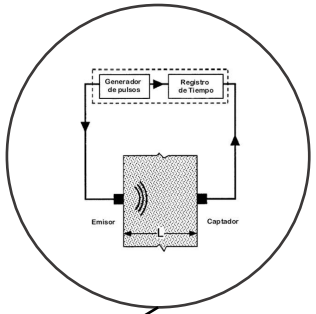
Prueba del número de rebote ASTM C 805/NMX C 192.



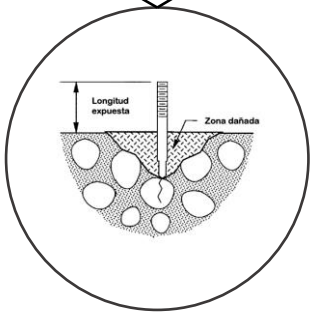
Prueba de extracción ASTM C 900.



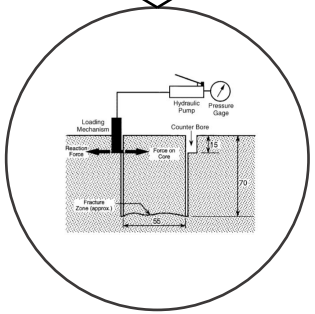
Prueba de velocidad de puso ultrasónico ASTM C 597.



Prueba de resistencia a la penetración ASTM C 803.



Prueba de rotura ASTM C 1150.



Prueba del número de rebote
ASTM C 805/NMX C 192

Operación del martillo de rebote

También conocido como Schmidt, Martillo Suizo o Esclerómetro.

Componentes:

1. Cuerpo exterior.
2. Émbolo.
3. Martillo.
4. Resorte.

Mecanismo de acción para realizar la prueba:

- El émbolo se extiende desde el cuerpo del instrumento y se pone en contacto con la superficie del concreto.
- Cuando se extiende el émbolo, un mecanismo de cierra bloquea el martillo en el extremo superior del mismo.
- El cuerpo del instrumento se empuja hacia el elemento de concreto.



Prueba del número de rebote

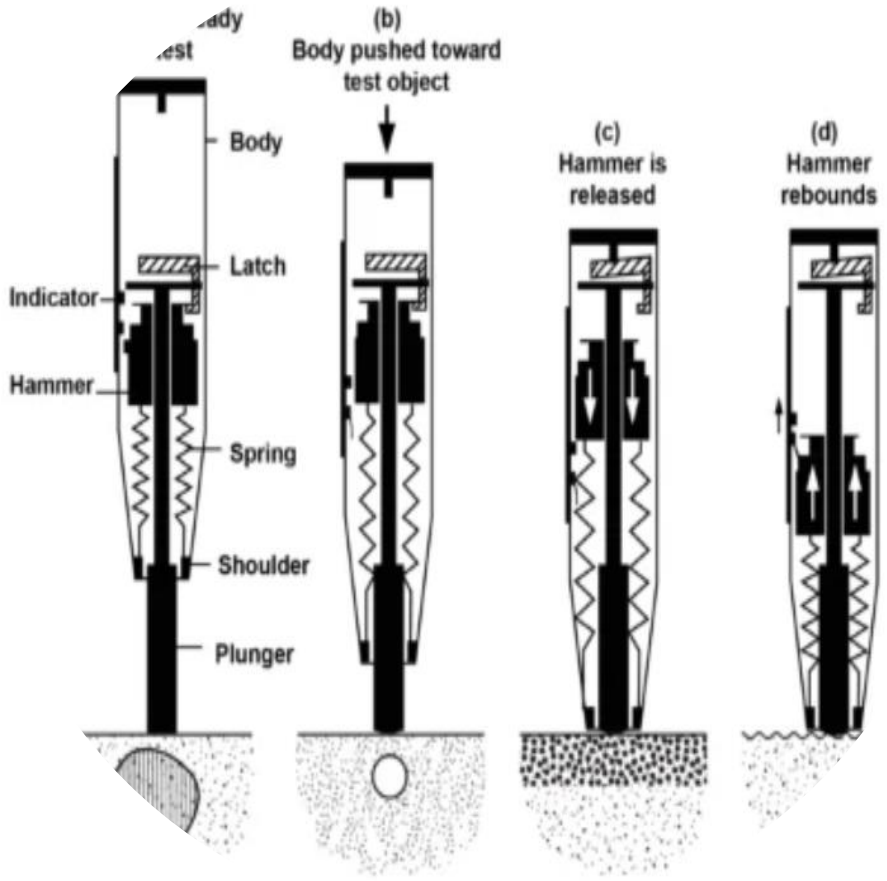
ASTM C 805/NMX C 192

Esta acción provoca una extensión del resorte que conecta el martillo al cuerpo (b).

Cuando el cuerpo se empuja hasta su límite de recorrido, el cerrojo se suelta y el resorte jala del martillo hacia el elemento de concreto (c).

El martillo impacta en el hombro del émbolo y rebota (d).

El martillo al rebotar mueve el indicador deslizante, que registra la distancia de rebote. La distancia de rebote se mide en una escala numerada de 10 a 100 y se registra como el número de rebote.



Prueba del número de rebote

ASTM C 805/NMX C 192

Consideraciones de la prueba

La prueba es un problema complejo de la carga de impacto y propagación de onda de esfuerzo.

Una parte de la energía se absorbe como fricción mecánica en el instrumento y otra se absorbe en la interacción del émbolo con el concreto.

La distancia de rebote depende de la energía cinética en el martillo antes del impacto y de la cantidad de esa energía absorbida del mismo.



Prueba del número de rebote

ASTM C 805/NMX C 192

Consideraciones técnicas

La prueba es sensible a las condiciones locales del lugar donde se realice.

Si el émbolo se ubica sobre una partícula de agregado duro resultara un número inusualmente alto.

Si el émbolo se ubica sobre un gran espacio vacío de aire o sobre una partícula de agregado sueve, ocurrirá un número de rebote más bajo.

Las varillas de refuerzo con poco recubrimiento de concreto pueden afectar los número de rebote si las pruebas se realizan sobre estas.



Prueba del número de rebote
ASTM C 805/NMX C 192

Resultados

La norma requiere que se tome 10 número de rebote para una prueba.

Se una lectura difiere en más de 6 unidades del promedio esa lectura se debe calcular un nuevo promedio basado en las lecturas restantes.

Si más de dos lecturas del promedio por 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas.



Prueba de Resistencia a la penetración
ASTM C 803

Objetivo

Medir la profundidad de penetración de un proyectil o sonda, obligada a penetrar en el concreto endurecido mediante una herramienta impulsora.

Acerca de la prueba

Implica el uso de una pistola especialmente diseñada para introducir una sonda de acero en el concreto endurecido.

La profundidad de penetración de la sonda es un indicador de la resistencia del concreto.

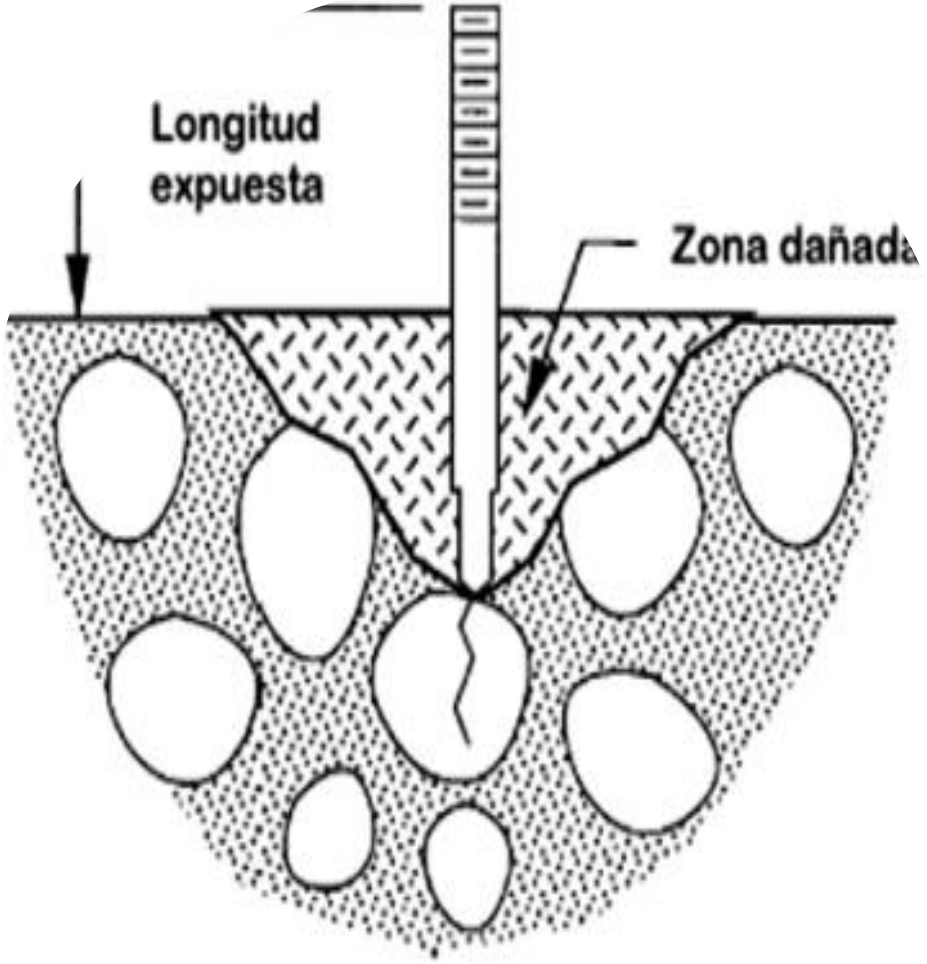


Prueba de Resistencia a la penetración

ASTM C 803

Consideraciones técnicas

La sonda penetra en el concreto mientras que el émbolo del martillo de rebote solo produce una hendidura superficial menor.	La esencia de la prueba implica la energía cinética inicial de la sonda y la absorción de energía del concreto
La sonda penetra dentro del concreto hasta que la energía cinética inicial es absorbida.	La energía cinética inicial está gobernada por la carga de pólvora usada para pulsar la sonda.



Prueba de Resistencia a la penetración

ASTM C 803

Consideraciones

Los resultados de la prueba no son afectados por las condiciones locales de la superficie, como la textura y el contenido de humedad.	Una capa superficial más dura como las que se producen por acabado con llana, puede arrojar valores de penetración bajos y dispersión de los datos.
La penetración se verá afectada por la presencia de barras de refuerzo dentro de la zona de influencia de la sonda penetrante.	Al evaluar la variabilidad de los resultados de las pruebas, es preferible expresar el coeficiente de variación en términos de la profundidad de penetración en lugar de la longitud expuesta.



Prueba de Resistencia a la penetración

ASTM C 803

Resultados

El agregado grueso tiene un efecto significativo en la profundidad de penetración resultante.

Las velocidades de salida de la sonda no deben tener un coeficiente de variación >3%, tomando 10 pruebas por métodos balísticos aprobados.

Las pruebas de penetración de sonda se ven menos afectadas por las condiciones superficiales.



Prueba de Extracción PULLOUT
ASTM C 900

Objetivo:

Medir la fuerza máxima requerida para extraer un inserto de metal con una cabeza agrandada embebido en espécimen o estructura de concreto.

Procedimiento de extracción:

- La fuerza de extracción se aplica mediante un sistema de carga que reacciona contra la superficie de concreto a través de un anillo de reacción concéntrico con el inserto.
- A medida que se extrae un fragmento de concreto de forma cónica. El diámetro mayor (d_2) se determina por el diámetro interior del anillo de reacción, el diámetro menor (d_1) se determina por el diámetro de la cabeza del inserto.

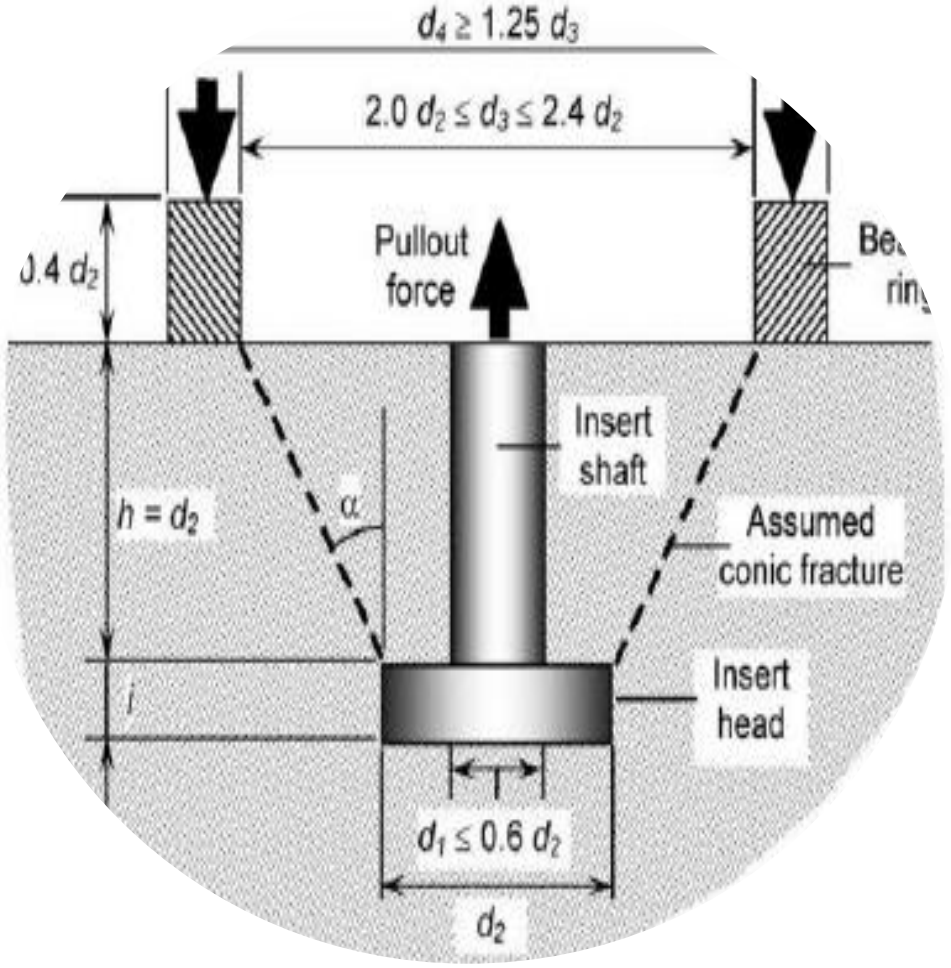


Prueba de Extracción PULLOUT

ASTM C 900

Consideraciones técnicas

El diámetro del anillo de reacción puede variar entre 2.0 y 2.4 veces al ´diámetro de la cabeza de inserto.	El ángulo del vértice del cono truncado definido por el diámetro de la cabeza del inserto y el diámetro interior del anillo puede variar de 54-70°C.
Debe usarse la misma geometría de pueda para desarrollar la relación de resistencia y la prueba en el sitio.	La profundidad de empotramiento y el diámetro de la cabeza deben ser iguales. No existen requisitos sobre las dimensiones.



Prueba de Extracción PULLOUT

ASTM C 900

Consideraciones técnicas

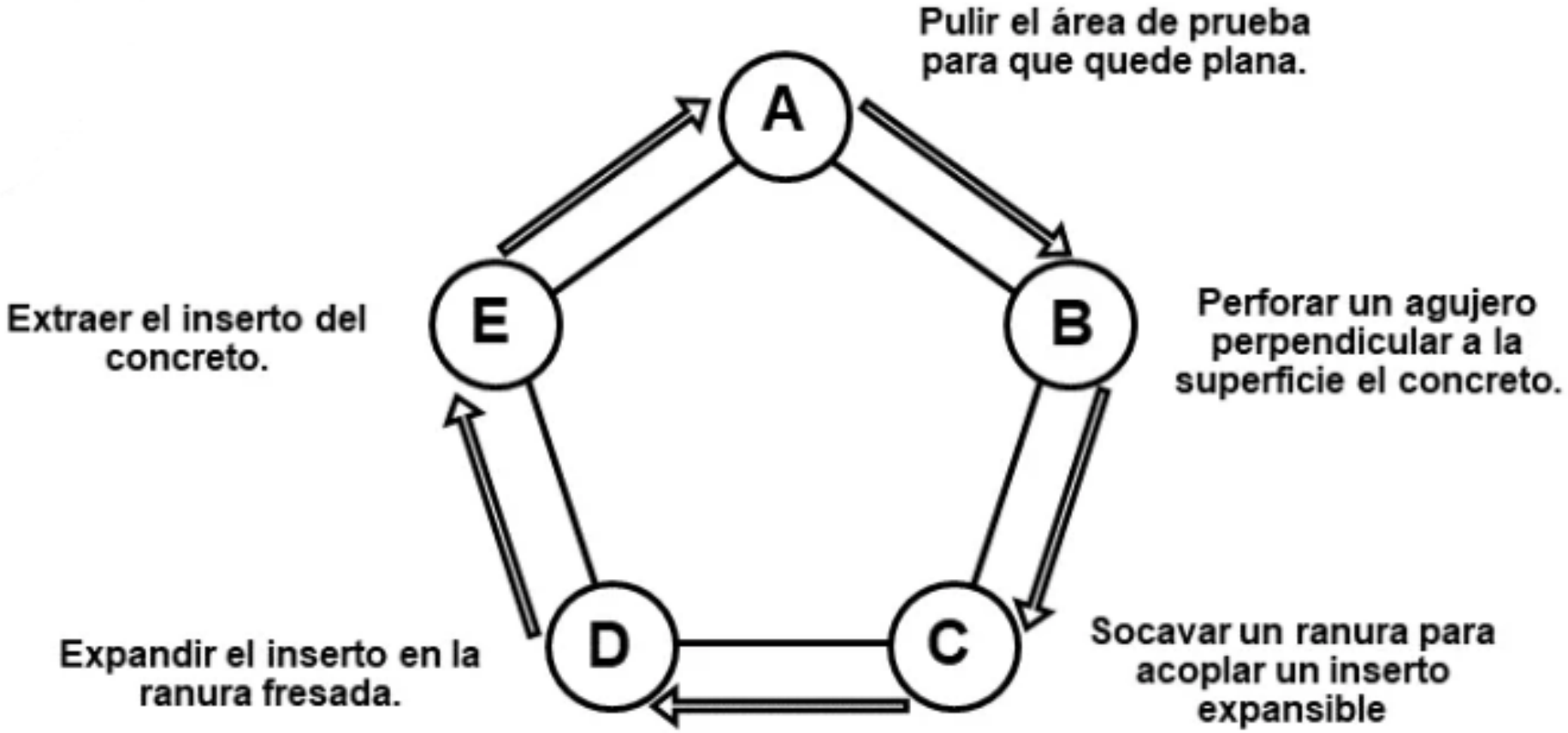
Esta prueba produce una superficie de fractura bien definida en el concreto, y mide una propiedad de resistencia estática del concreto.	Es necesario desarrollar una relación empírica entre la fuerza de extracción y la resistencia a compresión del concreto.
La resistencia a la extracción se rige por el concreto situado junto al cono truncado definido por la cabeza de empotramiento (25-30 mm).	El coeficiente de variación promedio de estas pruebas varían entre el 7 y 10% que es de 2 o 3 veces el de pruebas de resistencia a compresión.



Prueba de Extracción PULLOUT

ASTM C 900

Procedimiento en construcciones existentes



Prueba de Extracción PULLOUT

ASTM C 900

Procedimiento de construcciones existentes:

La geometría de la prueba es la misma que para el inserto colado en sitio.	El inserto es un anillo abierto en espiral, que se expande con un equipo diseñado especialmente.
Si el apoyo de reacción no es uniforme, se producirá un círculo incompleto en la superficie superior del cono extraído. Si esto ocurre debe rechazarse.	Esta prueba se puede utilizar para estimar la resistencia del concreto midiendo la fuerza necesaria para extraer un inserto embebido.



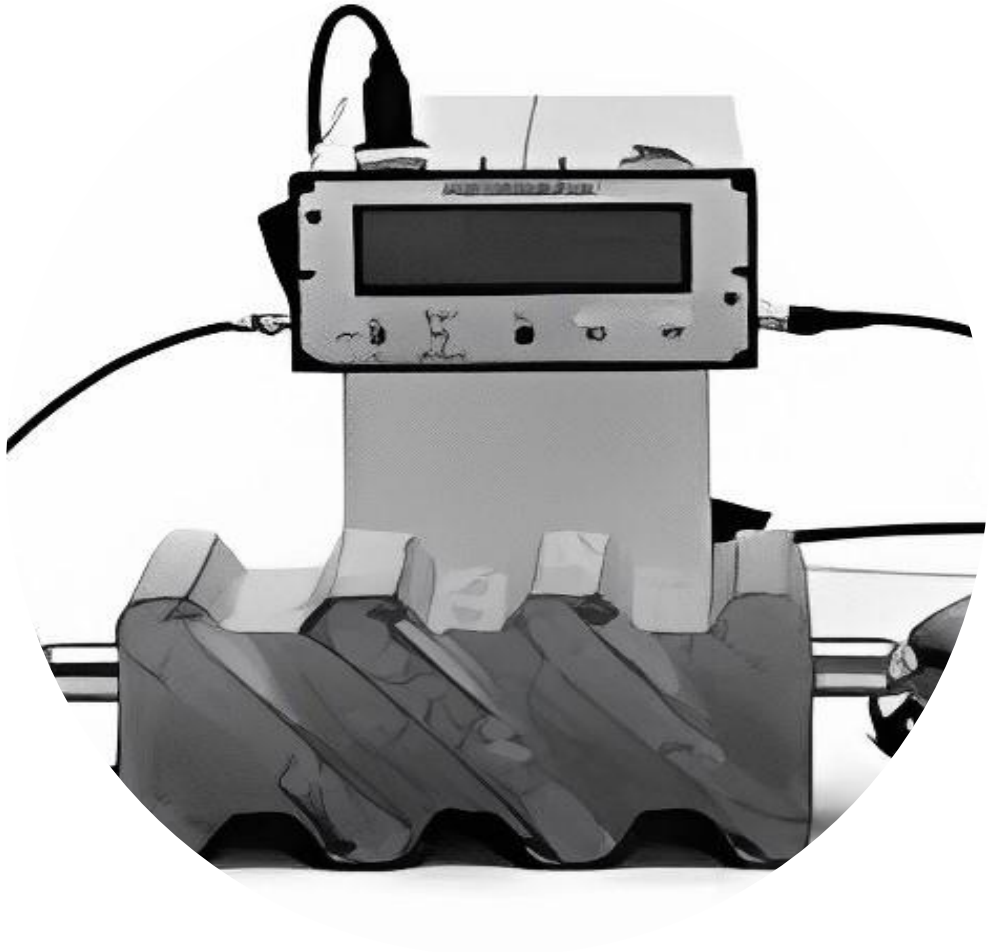
Prueba de Rotura
ASTM C 1150

Procedimiento de construcciones existentes

Objetivo: Medir la fuerza requerida para romper un núcleo cilíndrico de una masa de concreto más grande.

Aspectos técnicos:

- El núcleo se forma insertando una camisa de plástico cilíndrica en la superficie del concreto fresco.
- Las camisas también pueden fijarse a los extremos de la cimbra y rellenarse durante la colocación del concreto.
- Los especímenes de prueba pueden prepararse sobre el concreto endurecido usando una broca especial para cortar el núcleo y el abocardado.



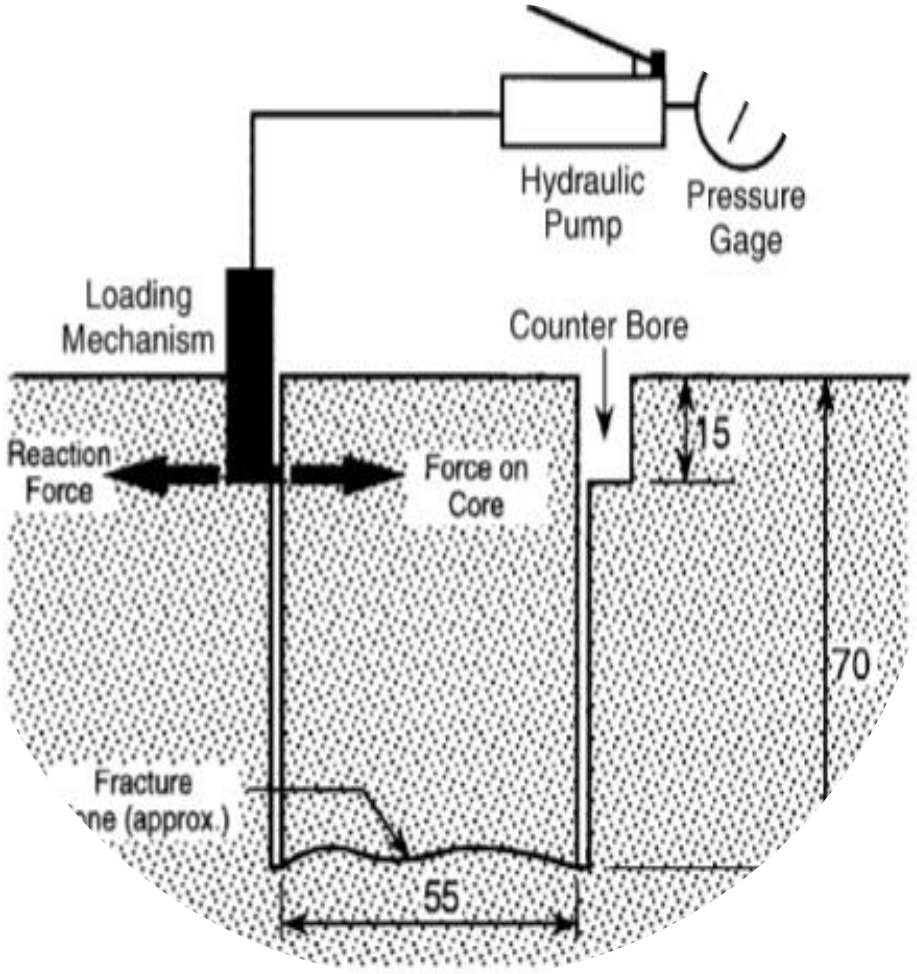
Prueba de Rotura

ASTM C 1150

Resistencia a compresión en sitio

Se debe quitar la camisa y se coloca un dispositivo de carga especial en el oficio abocardado.	Se suministra fluido hidráulico al dispositivo de carga por medio de una bomba, este aplica una fuerza horizontal, la cual es proporcionada por un anillo apoyado contra el abocardado.
La reacción a la fuerza horizontal es proporcionada por un anillo apoyado contra el abocardado.	La fuerza aumenta sobre el núcleo gradualmente hasta que se rompe en su base .

Con el manómetro se monitorea la presión del fluido, la lectura máxima es (1 bar=0.1 Mpa), denominado número de rotura del concreto



Prueba de Rotura

ASTM C 1150

Para construcciones nuevas:

El concreto debe tener trabajabilidad para insertar las camisas fácilmente en la superficie del concreto.	El tamaño máximo del agregado en el concreto es limitado a la mitad del diámetro de la camisa, para reducir la indiferencia entre la camisa y las partículas de agregado grueso.
La prueba de rotura no es recomendable para concreto con agregado de tamaño máximo nominal superior a 25 mm.	La inserción de la camisa debe realizarse cuidadosamente para asegurar una buena consolidación alrededor de esta y para minimizar perturbaciones.



Prueba de Rotura
ASTM C 1150

- Esta prueba somete al concreto a una fuerza aplicado lentamente y mide unas propiedades de resistencia estática del concreto.
- El núcleo se carga como un voladizo y el concreto en la base de este, que está sometido a una combinación de flexión y cortante.
- El número de rotura (lectura del manómetro), está relacionado directamente con la resistencia a compresión.
- Este enfoque simplifica el análisis de datos, pero sigue siendo esencial el calibrar el instrumento de prueba que se usará en la estructura para asegurar que las lecturas del manómetro correspondan a las fuerzas aplicadas a núcleos.



Prueba de velocidad de pulso ultrasónico
ASTM C 597

Objetivo:

Determina la velocidad de propagación de un pulso de energía vibratoria a través de un elemento de concreto.

Principio operativo del equipo:

- Un pulsador envía una señal de alto voltaje de corta duración a un transductor, haciendo que este vibre a su frecuencia de resonancia.
- El inicio del puso ultrasónico se enciende un cronómetro electrónico.
- Las vibraciones del transductor se transmiten al elemento de concreto a través de un fluido viscoso de acoplamiento.
- El puso vibratorio viaja a través del elemento y es detectado por un transductor receptor acoplado a la superficie expuesta del elemento.
- Cuando se recibe el puso, el cronómetro se apaga y se visualiza el tiempo de viaje transcurrido.

Prueba de velocidad de puso ultrasónico

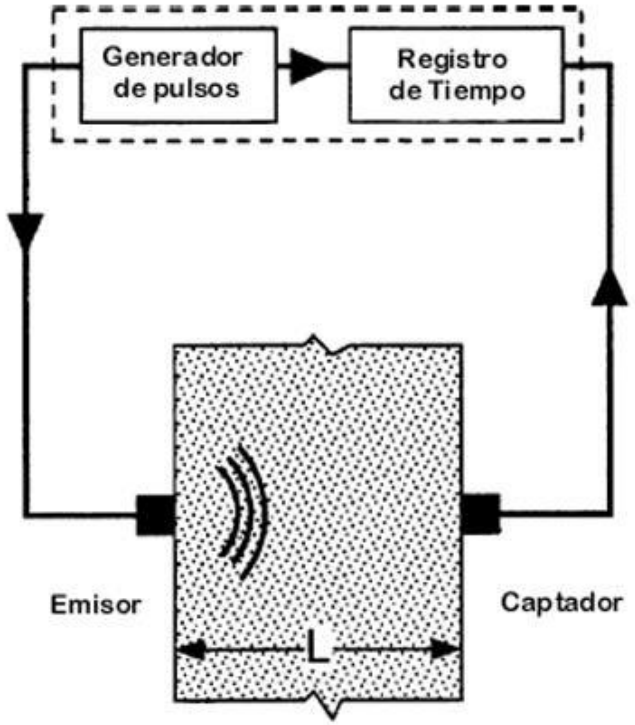
ASTM C 597

Aspectos técnicos:

La velocidad de pulso es proporcional a la raíz cuadrada del módulo elástico.

La velocidad de pulso es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso volumétrico del concreto.

Debido a que el módulo elástico y la resistencia de un concreto aumenta con la madurez: la velocidad de pulso puede proporcionar un medio para estimar la resistencia del concreto, aunque no exista una relación física directa entre estas dos propiedades.



Esquema del aparato para medir la velocidad del puso ultrasónico.

Prueba de velocidad de puso ultrasónico

ASTM C 597

Madurez:

A medida que el concreto madura, el módulo elástico y la resistencia a compresión aumenta a ritmos diferentes.

Cuando hay una madurez temprana, el módulo elástico aumenta a un ritmo superior a la resistencia.

Para una madurez más tardía, el módulo elástico aumenta a un ritmo menor.

En una amplia gama de madurez, la relación entre la resistencia a compresión da como resultado un aumento relativamente grande de velocidad de pulso.



Prueba de velocidad de puso ultrasónico

ASTM C 597

Aspectos técnicos:

Existen otros factores además de las resistencias del concreto que pueden afectar la velocidad de puso.

A medida que el contenido de humedad del concreto aumenta desde la condición de secado al aire a saturada, la velocidad de pulso puede aumentar hasta un 5%.

A medida que el contenido volumétrico de agregado en el concreto aumenta, la velocidad de pulso aumenta, pero la resistencia a compresión no necesariamente se ve afectada.

La cantidad y orientación del acero de refuerzo también influyen en las velocidades de pulso. Dado que la velocidad de pulso a través del acero es el 40% mayor que a través del concreto.



Prueba de velocidad de puso ultrasónico

ASTM C 597

Aspectos técnicos:

El pulso puede refractarse en las barras y puede transmitirse al receptor a la velocidad de pulso en acero.	La velocidad resultante a Parente a través del elemento será mayor que la velocidad real a través del concreto.
No se debe tomar en cuenta la presencia y la orientación del refuerzo puede conducir a conclusiones incorrectas sobre la resistencia del concreto.	Las mediciones de la velocidad de pulso pueden verse afectadas por la presencia de grietas o huecos a largo de la ruta de propagación desde el transmisor al receptor.



Límites de resistencia

- La mayoría de los procedimientos de prueba tiene algunas limitaciones con relación a la resistencia del concreto que puede ser probado.

- En algunos casos no se ha diseñado el aparato adecuado para probar concreto muy débil o muy resistente y en otros existe la experiencia limitada en usar métodos para probar concreto muy resistente.

- Estos rangos son aproximados y pueden ampliarse si el usuario demuestra una relación de resistencia confiable a resistencias más altas.

Método de prueba	Rango de resistencia a compresión
	MPa
Número de rebote	10 a 40
Penetración de sonda	10 a 120
Extracción (Pullout)	2 a 130
Rotura (Break-off)	3 a 50
Velocidad	1 a 70

Métodos combinados

- El término combinado, se refiere al uso de dos o más métodos de prueba en sitio para estimar la resistencia del concreto.
- Combinado los resultados de más de un método en el sitio, puede establecerse una correlación multivariable para estimar la resistencia que incrementará la confiabilidad de la resistencia estimada.
- El concreto subyacente es que si los dos métodos son influenciados de manera diferente por el mismo factor, su uso combinado da un resultados un efecto de cancelación mejora la exactitud de esta resistencia.
- Solo debe usarse un métodos combinado en aquellos casos cuando sea la manera más económica para obtener un estimación confiable de la resistencia del concreto.



Métodos combinados

Método de prueba	Norma ASTM	Precisión		Facilidad de uso
		Construcción nueva	Construcción existente	
Número de rebote	C 805	+	+	++
Resistencia a la penetración	C 803	+	+	++
Extracción (Pullout)	C 900	++	++	+
Rotura (Break-off)	C 1150	++	++	+
Velocidad de pulso ultrasónico	C 597	++	+	+

+Un método de prueba con ++ da como resultado una estimación más precisa de la resistencia o es más fácil usar que un método con +.

Métodos combinados

Objetivo: Determinar la resistencia a compresión del concreto en el sitio de una estructura.

Los núcleos se obtienen para:

Evaluar si el concreto sospechoso en una estructura nueva cumple con los criterios de aceptación basado en la resistencia.

Determinar la resistencia del concreto en el sitio en una estructura existente para evaluar su capacidad estructural.

Si no están disponibles los registros , la resistencia del concreto en sitio de una estructura existente se puede evaluar por medio de núcleos.



Extracción de núcleos

ASTM C 42

Factores que contribuyen a la dispersión de resultados:

- Variación sistemática de la resistencia en el sitio a lo largo de un miembro o en toda la estructura.
- Variación aleatoria de la resistencia del concreto dentro de un lote y entre lotes.
- Resultados de prueba bajos atribuible a muestras de prueba defectuosas o procedimientos de prueba inadecuadas.
- Efectos de tamaño, la relación aspecto y la condición de humedad de la muestras de prueba sobre la resistencias medidas.
- Incertidumbre adicional atribuible a las pruebas incluso para pruebas realizadas en estricta conformidad con los procedimiento de pruebas estandarizados.



Extracción de núcleos

ASTM C 42

Aspectos técnicos:

Las técnicas de extracción de núcleos debe dar como resultado especímenes de prueba representativos, sin daños y de alta calidad.	Se debe retrasar la extracción de núcleos hasta que el concreto tenga suficiente resistente y dureza para que no se altere la adherencia entre mortero y agregado.
No realizar la extracción de núcleos antes de que el concreto tenga 14 días de edad, a menos que exista otra información que indique el concreto puede resistir.	Se puede realizar pruebas no destructivas en sitio para estimar el nivel de desarrollo de resistencia del concreto antes de intentar la extracción del núcleo.



Extracción de núcleos

ASTM C 42

Consideraciones de la prueba:

La extracción del núcleo debe realizarse por un operador experimentado usando una broca con corona.

El aparato debe estar anclado rígidamente al miembro para evitar la oscilación de la broca, que dará como resultado una muestra con sección transversal variables y deformaciones

La broca debe lubricarse con agua y debe reemplazarse cuando se desgaste.

Las muestras de núcleos requieren un manejo y almacenamiento adecuados, debido a que una muestra dañada no representará precisamente la resistencia de concreto en el sitio.



Extracción de núcleos

ASTM C 42

Condiciones de humedad y efectos:

- La resistencia del concreto medida en núcleos depende de la cantidad y distribución de humedad en el espécimen al momento del ensayo.
- Un núcleo extraído con una broca enfriada arroja un gradiente de humedad entre el exterior y el interior del núcleo, el cual afecta de manera negativa a la resistencia a compresión.
- No existe un método estandarizado para acondicionar un espécimen que asegure, que el momento de ensayo tendrá la misma condición de humedad en los núcleos que representen mejor la distribución de la humedad en el concreto antes de saturarlo durante la operación.



Extracción de núcleos

ASTM C 42

Aspectos a cuidar durante la extracción:

- Evitar los especímenes que contengan acero de refuerzo porque pueden influir en la resistencia a compresión obtenida.
- La orientación y ubicación de la extracción del núcleos en un elemento estructurar influye en la resistencia medida.
- La resistencia del núcleo también depende de la orientación de extracción de extracción respecto al plano horizontal del concreto colocado.
- Los núcleos extraídos en la dirección de colocación y compactación son más resistentes que los extraídos perpendicularmente a esta dirección. (Debido a que el agua de sangrado se acumula debajo del agregado grueso).



Extracción de núcleos

ASTM C 42

- El peso volumétrico de los núcleos es útil cuando se evalúan resultados de resistencia bajos, ya que puede indicar problemas de consolidación del concreto.
- Antes de cabecear con mortero de azufre se puede calcular la densidad de los núcleos (dividiendo su masa entre su volumen, calculado a partir de su diámetro la longitud promedio).
- El análisis e interpretación de resultados de resistencia de núcleos es complicado por la gran dispersión que se observa.
- La resistencia medida de un núcleos depende de varios factores como la L/D y el diámetro de la muestra.



Relación L/D

- Es un factor que influye en la resistencia a compresión medida de un núcleo.
- Un espécimen con L/D pequeño puede fallar a cargas mayores, porque las placas de carga de acero de la maquina restringe la expansión lateral a lo largo de la muestra más eficazmente y proporcionan confinamiento.
- El efecto final es en gran parte eliminado en especímenes de prueba que tienen una relación L/D=2.
- Diámetro: Las diferencias de especímenes entre 100 y 150 mm son insignificantes, hay menos sobre los de 50 mm.

L/D	ASTM C 42	NMX C 169
2.00	1.00	1.00
1.75	0.98	0.99
1.50	0.96	0.97
1.25	0.93	0.94
1.00	0.87	0.91

Factores de corrección de resistencia para relaciones L/D del núcleo.

Núcleos secados al aire

- Los núcleos secados al aire son de 10 a 14% más resistentes que los núcleos saturados.
- La saturación causa que el concreto se expanda en la superficie del espécimen, la restricción a esta expansión por la reacción por la región provoca esfuerzos de auto equilibrio que reduce la resistencia a compresión medida.
- El secado de la superficie provoca un contracción que, cuando se restringe, crea una distribución de esfuerzos residuales favorables que incrementa las resistencias medidas.
- Extender el periodo de saturación más allá de las 40 h de duración puede causar una mayor reducción en la resistencia del núcleo.



Desarrollo de la relación de resistencia



imcyc®

Desarrollo de la relación de la resistencia

Objetivo: Realizar pruebas en el sitio repetidas y pruebas de resistencia en especímenes estándar para varios niveles de resistencia y usar procedimiento estadísticos para establecer la relación de resistencia.

Las pruebas en sitio pueden usarse de dos maneras para evaluar una construcción existente:

- **Cualitativamente:** Para localizar las proporciones de la estructura donde el concreto parece ser diferente de otras porciones. La pruebas pueden usarse son una relación de **resistencia para el concreto en la estructura.**
- **Cuantitativamente:** Se debe establecer una relación de resistencia para el concreto en la estructura. La relación solo puede desarrollarse realizando pruebas en sitio en ubicaciones seleccionadas y tomando núcleos acompañantes para las pruebas de resistencia.



Desarrollo de la relación de resistencia

Factores a considerarse al probar en estructuras existentes:

Pruebas de superficie: número de rebote, resistencia a la penetración y extracción.

Carbonatación, contenido de humedad o degradación de las superficies debido a procesos químicos o físicos.

Puede ser necesario en el estimado de la superficie para exponer el concreto representativo del interior de la estructura.

Desarrollo de la relación de la resistencia

Aspectos técnicos:

Es necesario correlacionar el parámetro de la prueba en el sitio a compresión de núcleos obtenidos de la estructura.

Los valores de los números de rebote a la velocidad de pulso están determinados en puntos esparcidos sobre un patrón de cuadricula establecido en el área de evaluación.

Los datos se trazan en un mapa, donde pueden esbozarse líneas para determinar las variaciones en la calidad del concreto.

Deben seleccionarse de 6 a 9 ubicaciones diferentes para la extracción de núcleos y la medición del parámetro de la prueba en el sitio.



Desarrollo de la relación de resistencia

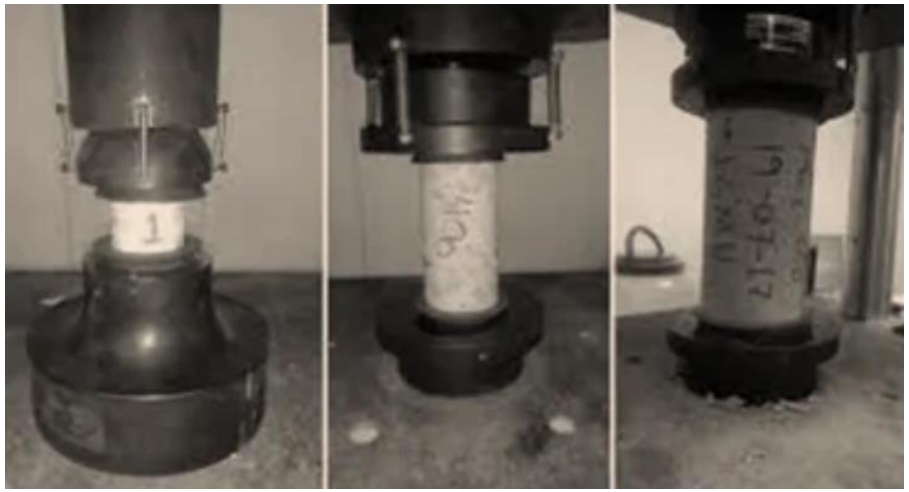
Consideraciones:

El acondicionamiento de humedad requerido por los núcleos antes de la prueba de resistencia depende de las circunstancias específicas.

Los núcleos deben probarse en una condición e humedad que sea representativa del concreto en el sitio.

El procedimiento consiste en limpiar los núcleos del exceso de agua de la perforación, permitiendo un secado superficial y deben colocarse en bolsas de plástico selladas.

Después de haber determinado el promedio y desviación estándar del parámetro de la prueba en el sitio así como la resistencia de los núcleos en cada ubicación de prueba, se desarrolla la relación de resistencia.



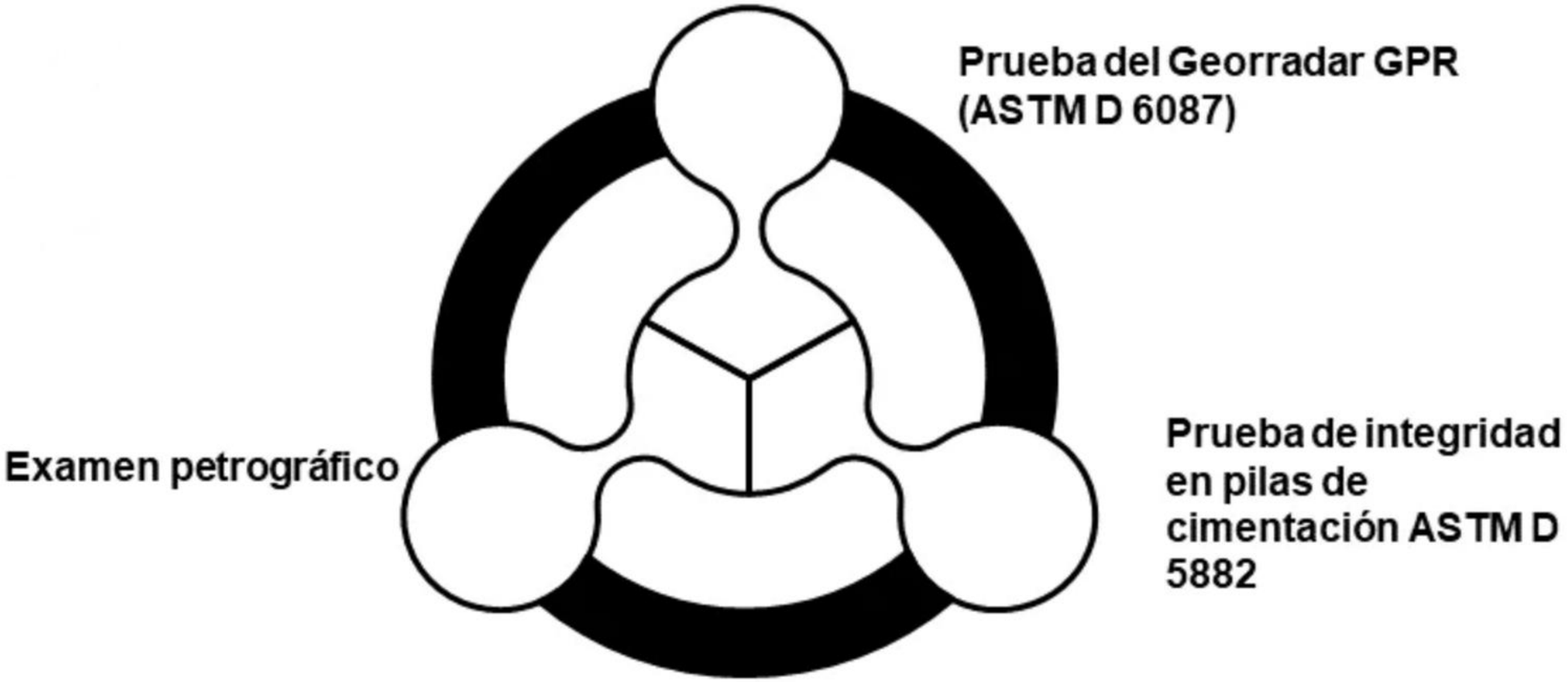
Al evaluar el promedio y las desviación estándar de los resultados repetidos en sitio, los valores registrados deben verificarse para detectar valores atípicos.

Métodos de PND para estimar las propiedades físicas del concreto en sitio



imcyc®

Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio



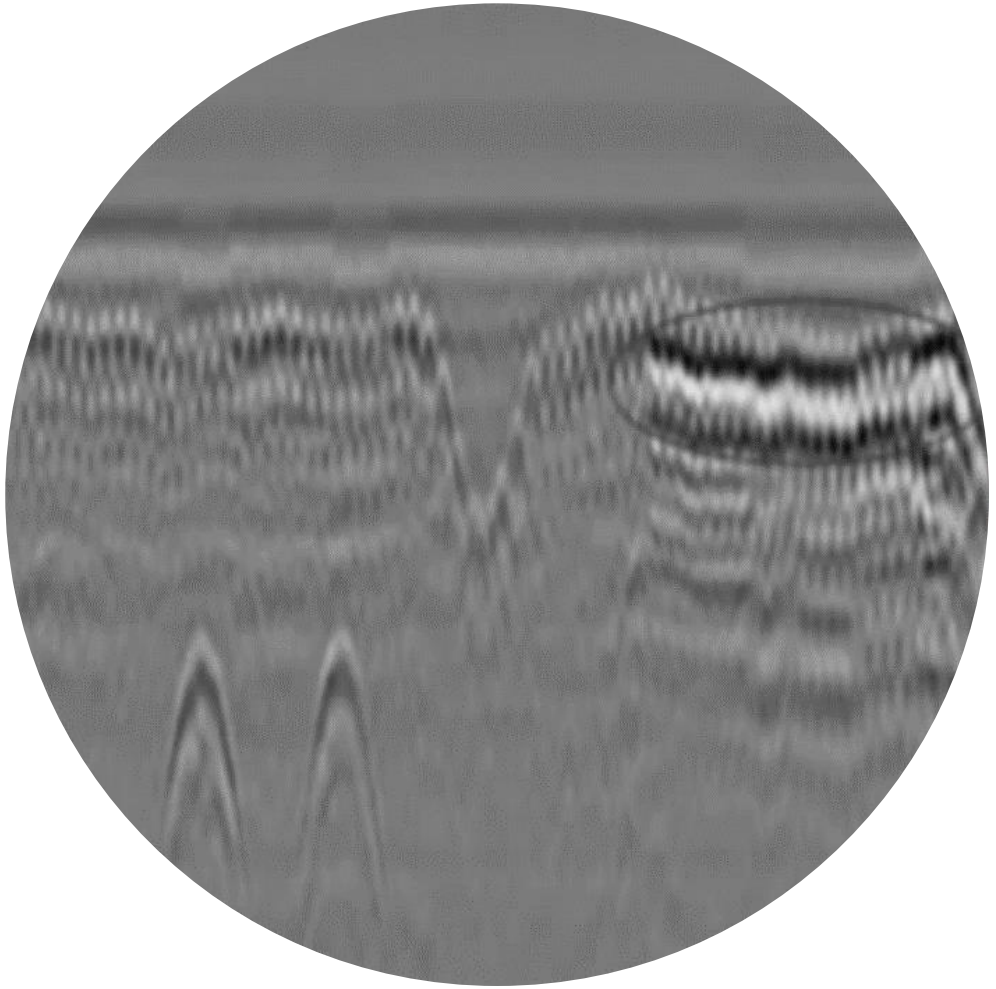
Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar DPR ASTM D 6087

También conocido como radar de penetración terrestre, radar de sondeo, radar inferior o GPR.

Es una herramienta que utiliza la emisión y rebote de ondas electromagnéticas para detectar, identificar e investigar objetos, estructuras, materiales, etc., que se encuentran por debajo del suelo natural o modificado o en construcciones de diversa índole.

Se puede detectar tuberías y tanques enterrados, cavidades debajo del pavimento de concreto, deterioro en cubiertas de puentes, evaluar la calidad y uniformidad de una superficie, horizontal o vertical de concreto, determinar el espesor, localizar barras de refuerzo, cables de preesfuerzo y tuberías de conducción previo al corte o perforación.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar GPR ASTM D 6087:

Características:

Capacidad para penetrar en el subsuelo y detectar condiciones invisibles.	Capacidad para escanear grandes superficies en poco tiempo.
Alta sensibilidad a la humedad del subsuelo y al metal embebido.	Las profundidades de inspección son relativamente poco profundas.



Frecuencia UHF/VHF (30 MHz a 3 GHz).

Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar DPR ASTM D 6087

Los pulsos más utilizados para la evaluación del concreto varían de 1 a 3 nanosegundos (nsec) de duración y a menudo contienen 3 a 4 picos.

El análisis E interpretación de la señal se basan en valores de frecuencia definidos entre 500 MHz y 1 GHz para estudios estructurales.

Existen equipos FPR de diferentes alcances en profundidad de exploración que van de los 400 mm hasta 4 m, incluso hasta 6 m.

Para una antena con una frecuencia nominal de 1 GHz, la profundidad de penetración en concreto es de unos 40 mm.

Los tipos más comunes de FPR son los que usan una antena direccional dirigida a la superficie desde una altura de 150 a 50 mm por arriba de la superficie.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar GPR ASTM D 6087:

Mecanismo de prueba:

Cada pulso viaja a través del material y una parte de la energía se refleja de regreso a la antena cuando se encuentra con una interfaz entre materiales con propiedades dieléctricas diferentes.

Las cantidades depende de la configuración especial y de las propiedades dieléctricas de los materiales presentes.

La señal recibida contiene información sobre lo que se refleja (que tan rápido viajó la señal y cuanto se atenúo)

La antena recibe la energía reflejada y genera una señal de salida proporcional a la amplitud del campo electromagnético reflejado.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar GPR ASTM D 6087:

Arreglo portátil, usando una pequeña antena dipolo manual colocada muy cerca de la superficie.

Se usa para localizar barras de refuerzo, elementos embebidos, vacíos y otras anomalías dentro del concreto.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de Georradar GPR ASTM D 6087:

Éxito



Se basa en la capacidad de interpretación de las ondas, sus longitudes y amplitudes, como en la metodología con que se recorre el terreno y en la buena trazabilidad de las imágenes captadas.

Aspecto a tener en cuenta



Revisión previa de la configuración para determinar el grado de resolución y la correcta caracterización de los materiales de la zona en estudio.

Cualidades del operador del GPR



Debe tener las competencias necesarias para este trabajo especializado.

Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

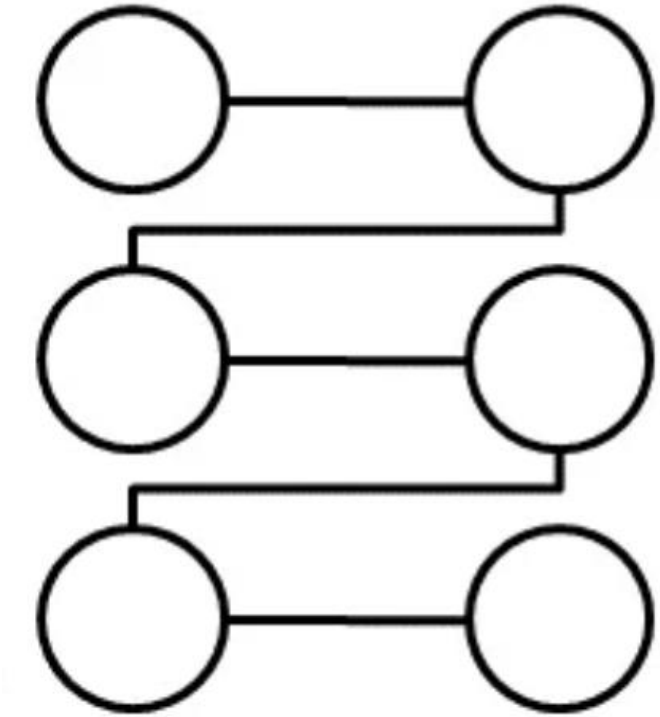
Prueba de Georradar GPR ASTM D 6087:

Circunstancias que impiden la posibilidad de la lectura del equipo

Presencia de agua sobre la superficie de lectura.

Presencia de materiales de acabado cuya capacidad conductora bloquea la lectura.

El quipo cuenta con autonomía de operación por baterías, considerar una fuente de energía para recargarlas.



Planicidad de la superficie de lectura.

Condiciones climáticas como lluvias y tormentas que impiden la operación.

La geometría del equipo podría ser un impedimentos para acceder a ciertos lugares.

Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de integridad en pilas de cimentación:

Se realiza en sitio, evalúa cualitativamente la integridad de pilas verticales o inclinadas individuales, revelando daños posibles en el fuste.

Se emplea para determinar longitudes desconocidas de pilas o pilotes. (No proporciona información sobre la capacidad de carga de la pila).

Aplica a elementos estructurales largos que funcionan de forma similar a cualquier unidad de cimentación profunda como pilas perforadas, pilotes hincados, muros pantalla con excavación previa, pilotes de tubo de acero rellenos de concreto, pilas de madera, etc.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de integridad en pilas de cimentación:

- Este método sirve mejor en secciones sólidas de concreto y tiene un aplicación limitada en pilotes de tubo de acero sin relleno, pilotes H o pilas de lamina de acero.

- La evaluación de los registros se condice ya sea con el método de eco de pulso o con el método de respuesta transitoria.

- El ensayo consiste en la colocación de acelerómetro de alta sensibilidad en la cabeza de la pila bajo prueba, y en la aplicación de golpes con un martillo instrumentado.

- Si se produce variaciones en las características de la pila, se produce cambios en la impedancia generando una reflexión temprana de la onda, la cual se analiza para predecir ubicación y tipo de patología.

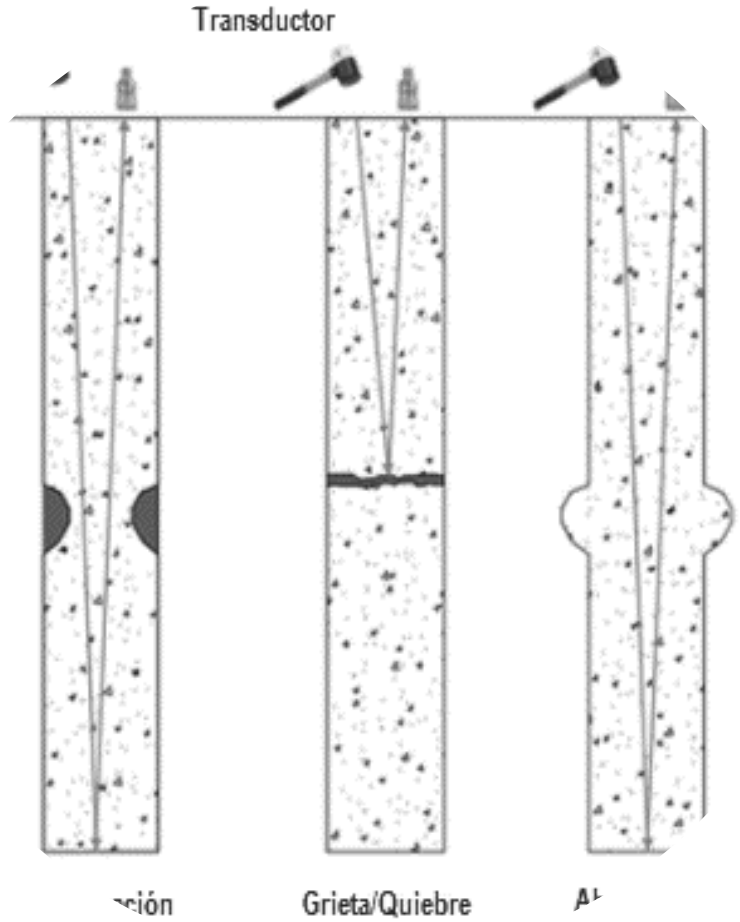
Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de integridad en pilas de cimentación:

Conocida la longitud del elemento y la velocidad de propagación, se procede a realizar la valoración cualitativa de la integridad:

- Observando las variaciones.
- Cuantificando la gravedad del daño de acuerdo a la variación en la impedancia.

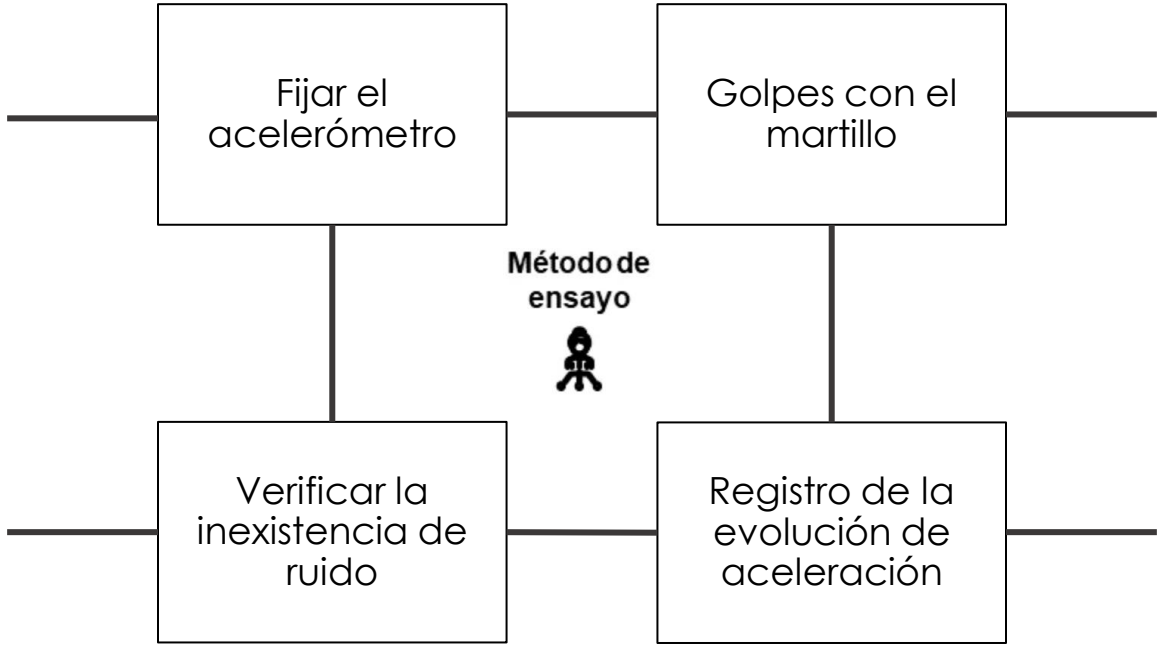
El porcentaje de variación de impedancia es directamente proporcional a la variación de la sección transversal de la pila.



Estimación de las propiedades físicas del concreto en sitio

Prueba de integridad en pilas de cimentación:

Fijar el acelérometro a la cabeza con una resina.



Los golpes genera una onda (sonora) de compresión, que recorre la pila y hace eco o flexiones al encontrar variaciones en el material.

En el caso de que el velocigrama resultante no sea claro y limpio se rechaza en ensayo

El equipo hace registro de la evolución de esa aceleración con el tiempo.

Examen petrográfico

Objetivo:

Se realiza debido a una situación anómala daño o deterioro prematuro que se suscita durante la construcción de una estructura o para la investigación de algún daño patológico en una estructura existente.

- El examen debe realizarse bajo la supervisión directa de un experto familiarizado con los requisitos de agregados para concreto.
- Debe seguirse el procedimiento adecuado señalado en la norma mexicana NMX C 030 ONNCCE, reduciéndose al tamaño requerido descrito en la NMX C 170 ONNCCE.
- Se debe suministrar junto con la muestra la localización del lugar donde se tomó, su geología y otros datos pendientes.
- Las muestras deberán ser representativas del depósito.

Investigaciones con métodos de PND



imcyc®

Implementación de investigaciones con Métodos PND

Reunión previa:

Son una etapa de la investigación completa sobre la idoneidad de la estructura.

- Para desarrollar el plan completo de la investigación deben seguirse los lineamientos generales del "Manual de Evaluación Forense de Estructuras", así como para identificar otros aspectos del estudio de campo para complementar la determinación de la resistencia del concreto.
- Se debe realizar reuniones previas a las pruebas entre los integrantes del equipo que comparten un interés común en los resultados de la prueba.



Implementación de investigaciones con Métodos PND

Plan de muestreo:

Debe darse una consideración especial al plan de muestreo más apropiado para la situación específica.

Dos situaciones:

- Consideraciones que todo el concreto es de composición y calidad similares. (El muestreo aleatorio debe extenderse por la estructura y los resultados se deben realizar en conjunto).
- Surge cuando la información disponible sugiere que el concreto en diferentes zonas de la estructura puede ser de composición o calidad diferente, cuando el propósito de la investigación de examinar fallas o daños en una zona especifica de la estructura.



Número de pruebas

2 Fases:

1era: Se debe establecerse la relación de resistencia probando núcleos y midiendo el correspondiente parámetro de las pruebas en el sitio cerca de la localización de los núcleos.

Se debe seleccionar mínimo de 6 a 9 ubicaciones de prueba.

2da: Involucran la realización de pruebas en sitio en otras ubicaciones y la estimación de la resistencia a compresión con base en la relación de resistencia.

De acuerdo con ASTM E 122, el número de pruebas depende de la variabilidad de la resistencia del concreto.



Interpretación e informe de resultados



Interpretación e informe de resultados

Procedimientos:

Se debe usar procedimiento estadísticos para la interpretación de las pruebas en el sitio.

- No es suficiente promediar solo los valores de los resultados de prueba en sitio y luego calcular la resistencia a compresión equivalente por medio de la relación de resistencia previamente establecida.
- Aunque no se ha llegado a un procedimiento en los resultados de la pruebas en sitio, lo que proponen las pruebas en sitio han desarrollado y usando interpretaciones basadas en estadística.



Desarrollo de la relación de resistencia

Método del factor general de tolerancia:
Hindo y Bergstrom 1985:

ACI 214. se basa en la suposición de que la probabilidad de obtener una prueba con resistencia <f'c es menor que aprox. 10%.

La variación de la resistencia a compresión del cilindro puede modelarse por medio de la función de distribución normal o logonormal.

Un método para evaluar las pruebas en sitio del concreto a edades tempranas es determinar el décimo percentil más bajo de la resistencia con un nivel de confianza prescrito.



Este método es calculado a partir de los resultados de la prueba en sitio, considerando el control de calidad, el número de pruebas (n) y el nivel de confianza requerido (p).

Informe de resultados

El formato de los reportes varía dependiendo del tipo y alcance de cada prueba, porque es apropiado disponer de una variedad de reportes, dependiendo de la prueba:

3 tipos de formato:

- Registro de ubicaciones de la pruebas:
- Registro de los resultados de las pruebas en el sitio.
- Informe de los resultado de prueba.



CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias

Por su participación



imcyc®